

PRÁCTICA DE REDES 1

Ejercicio de identificación

Campos de cada protocolo y su mapeo con los paquetes capturados

ARP · DNS · TCP · HTTP · DHCP · ICMP · TLS · mDNS

Versión resumida

Índice

1. Introducción

Este documento es el entregable del ejercicio de identificación. Para cada uno de los ocho protocolos analizados se hace lo siguiente:

- Se identifican los campos que define su estándar (su RFC).
- Se mapean con los campos que aparecen en los paquetes capturados.
- Se explica para qué sirve cada campo.

Cada protocolo tiene un apartado con una breve explicación y una tabla de cuatro columnas:

- **Campo del estándar:** el campo según el RFC oficial.
- **Campo en la captura:** su nombre en los archivos JSON del sniffer.
- **Presente:** si aparece en la captura analizada (Sí o No).
- **Para qué sirve:** explicación corta del campo.

Cómo leer las tablas

Las filas en **verde** son los campos importantes: los que el sniffer guardaba en modo filtrado. El resto solo se recogen en modo de captura completa.

En la columna «Presente», **Sí** = el campo aparece en la captura; **No** = es del estándar pero no hay ejemplo en este tráfico.

Resumen de las ocho capturas

Tabla general con los datos clave de cada protocolo y sus campos importantes.

Protocolo	Archivo de captura	Estándar	Paquetes	Campos importantes
ARP	captura_arp.json	RFC 826	362	opcode · src_hw_mac · dst_hw_mac
DNS	captura_dns__1_.json	RFC 1035	523	qry_name · qry_type · resp_name
TCP	captura_tcp.json	RFC 9293	423	srcport · dstport · seq · flags
HTTP	captura_http__2_.json	RFC 9110 / 9112	220	request_method · request_uri · host · response_code
DHCP	captura_dhcp__3_.json	RFC 2131 / 2132	214	type · id · hw_mac_addr
ICMP	captura_icmp__1_.json	RFC 792	509	type · code · seq
TLS	captura_tls__1_.json	RFC 8446	379	record_version · handshake_type · handshake_extensions_server_name
mDNS	captura_mdns.json	RFC 6762	227	dns_qry_name · dns_resp_name

2. ARP — Address Resolution Protocol

ARP sirve para averiguar la dirección física (MAC) de un equipo de la red local cuando solo se conoce su IP. Funciona con preguntas y respuestas. La captura tiene 362 tramas: 356 preguntas y 6 respuestas. Todos los campos del estándar aparecen en la captura.

Capa OSI: Capa 2 (Enlace) **Estándar:** RFC 826 **Capa en el sniffer:** arp

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
hw.type	hw_type	Sí	Tipo de red. Vale 1 (Ethernet).
proto.type	proto_type	Sí	Tipo de dirección a resolver. 0x0800 = IPv4.
hw.size	hw_size	Sí	Tamaño de la MAC en bytes. Vale 6.
proto.size	proto_size	Sí	Tamaño de la IP en bytes. Vale 4.
opcode	opcode	Sí	Dice si es pregunta (1) o respuesta (2).
src.hw_mac	src_hw_mac	Sí	MAC del equipo que envía el mensaje.
src.proto_ipv4	src_proto_ipv4	Sí	IP del equipo que envía el mensaje.
dst.hw_mac	dst_hw_mac	Sí	MAC del destino. En las preguntas va a ceros (es el dato que se busca).
dst.proto_ipv4	dst_proto_ipv4	Sí	IP del destino, de la que se quiere saber la MAC.

3. DNS — Domain Name System

DNS traduce nombres de dominio (como `www.ejemplo.com`) en direcciones IP. Funciona con preguntas y respuestas. La captura tiene 523 paquetes: 266 preguntas y 257 respuestas. Toda la cabecera del estándar aparece; algunos campos son de extensiones más nuevas (EDNS0, HTTPS).

Capa OSI: Capa 7 (Aplicación) **Estándar:** RFC 1035 **Capa en el sniffer:** dns

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
id	id	Sí	Número que une cada pregunta con su respuesta.
flags	flags	Sí	Conjunto de indicadores del mensaje.
flags.response	flags_response	Sí	Dice si es pregunta (0) o respuesta (1).
flags.rcode	flags_rcode	Sí	Resultado: 0 = éxito, otros = error.
count.queries	count_queries	Sí	Número de preguntas del mensaje.
count.answers	count_answers	Sí	Número de respuestas del mensaje.
qry_name	qry_name	Sí	Nombre de dominio que se consulta.
qry_type	qry_type	Sí	Tipo de registro pedido: A (IPv4), AAAA (IPv6), etc.
qry_class	qry_class	Sí	Clase de la consulta. Casi siempre IN (Internet).
resp_name	resp_name	Sí	Nombre al que corresponde la respuesta.
resp_type	resp_type	Sí	Tipo del registro de la respuesta.
resp_ttl	resp_ttl	Sí	Segundos que el dato puede guardarse en caché.
a	a	Sí	Dirección IPv4 devuelta como respuesta.
aaaa	aaaa	No	Dirección IPv6. No aparece en esta captura.
cname	cname	Sí	Alias: otro nombre al que apunta el dominio.

4. TCP — Transmission Control Protocol

TCP envía datos de forma fiable y ordenada entre dos equipos. Es la base de HTTP y otros. La captura tiene 423 segmentos de 16 conexiones, con sus aperturas, datos y cierres. Toda la cabecera del estándar aparece; muchos campos del JSON son cálculos que añade el analizador, no del protocolo.

Capa OSI: Capa 4 (Transporte) **Estándar:** RFC 9293 **Capa en el sniffer:** tcp

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
srcport	srcport	Sí	Puerto de la aplicación que envía.
dstport	dstport	Sí	Puerto de la aplicación que recibe. Aquí domina el 443 (HTTPS).
seq	seq	Sí	Posición de los datos dentro del flujo total.
ack	ack	Sí	Siguiente byte que se espera recibir.
hdr_len	hdr_len	Sí	Longitud de la cabecera TCP.
flags	flags	Sí	Banderas que indican el tipo de segmento.
flags.syn	flags_syn	Sí	SYN: inicia una conexión.
flags.ack	flags_ack	Sí	ACK: confirma datos recibidos.
flags.fin	flags_fin	Sí	FIN: cierra la conexión de forma ordenada.
flags.reset	flags_reset	Sí	RST: corta la conexión de golpe.
window_size	window_size	Sí	Cuántos bytes se pueden recibir sin confirmar.
checksum	checksum	Sí	Comprobación para detectar errores.
urgent_pointer	urgent_pointer	Sí	Marca datos urgentes, si los hay.
len	len	Sí	Bytes de datos que lleva el segmento.
options	options	Sí	Opciones extra que se negocian al abrir la conexión (MSS, escala de ventana, etc.).

5. HTTP — HyperText Transfer Protocol

HTTP es el protocolo de la web. El cliente pide un recurso y el servidor responde. La captura tiene 220 mensajes: 110 peticiones (67 GET, 43 POST) y 110 respuestas (sobre todo código 200). HTTP no tiene una lista de campos fija: usa cabeceras de texto, así que aparecen las que usaron el navegador y los servidores.

Capa OSI: Capa 7 (Aplicación) **Estándar:** RFC 9110 / 9112 **Capa en el sniffer:** http

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
request_method	request_method	Sí	Acción pedida: GET, POST, etc.
request_uri	request_uri	Sí	Ruta del recurso que se pide.
request_version	request_version	Sí	Versión de HTTP de la petición.
host	host	Sí	Dominio del servidor al que se pide.
response_code	response_code	Sí	Resultado: 200 OK, 404 no encontrado, etc.
response_phrase	response_phrase	Sí	Texto que acompaña al código (OK, Not Found).
user_agent	user_agent	Sí	Navegador o programa que hace la petición.
content_type	content_type	Sí	Tipo del contenido enviado (texto, imagen, etc.).
content_length	content_length	Sí	Tamaño del contenido en bytes.
server	server	Sí	Software del servidor que responde.
cookie	cookie	Sí	Cookies que el cliente envía al servidor.
set_cookie	set_cookie	Sí	Cookies que el servidor pide guardar.
location	location	Sí	Nueva dirección en las respuestas de redirección.
connection	connection	Sí	Indica si la conexión se mantiene o se cierra.

6. DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP da automáticamente la configuración de red (IP, máscara, puerta de enlace, DNS) a los equipos que se conectan. La captura tiene 214 mensajes: 107 del cliente y 107 del servidor, con el ciclo típico Discover–Offer–Request–ACK. La cabecera fija aparece completa; las opciones son la parte ampliable.

Capa OSI: Capa 7 (Aplicación) **Estándar:** RFC 2131 / 2132 **Capa en el sniffer:** dhcp

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
op	type	Sí	Dice si es mensaje del cliente (1) o del servidor (2).
htype	hw_type	Sí	Tipo de red. Ethernet.
hlen	hw_len	Sí	Tamaño de la MAC. Vale 6.
hops	hops	Sí	Salto a través de agentes de retransmisión.
xid	id	Sí	Número que une los mensajes de un mismo proceso.
secs	secs	Sí	Segundos desde que el cliente empezó.
flags	flags	Sí	Indicadores del mensaje (p. ej. responder por difusión).
ciaddr	ip_client	Sí	IP del cliente, si ya tenía una.
yiaddr	ip_your	Sí	IP que el servidor asigna al cliente.
siaddr	ip_server	Sí	IP del servidor.
giaddr	ip_relay	Sí	IP del agente de retransmisión, si lo hay.
chaddr	hw_mac_addr	Sí	MAC del cliente que pide la configuración.
option.dhcp	option_dhcp	Sí	Tipo exacto: Discover, Offer, Request, ACK.
option.subnet_mask	option_subnet_mask	Sí	Máscara de subred ofrecida.
option.router	option_router	Sí	Puerta de enlace ofrecida.

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
option.dns	option_domain_name_server	Sí	Servidores DNS ofrecidos.
option.lease_time	option_ip_address_lease_time	Sí	Tiempo que vale la IP asignada.
option.server_id	option_dhcp_server_id	Sí	Identifica al servidor DHCP que gestiona la IP.

7. ICMP — Internet Control Message Protocol

ICMP envía mensajes de control y diagnóstico entre equipos. Es el protocolo que usa el ping. La captura tiene 509 mensajes de una sesión de ping: 255 solicitudes de eco y 254 respuestas. Aparecen los campos de la cabecera común y los del mensaje de eco.

Capa OSI: Capa 3 (Red) **Estándar:** RFC 792 **Capa en el sniffer:** icmp

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
type	type	Sí	Tipo de mensaje: 8 = solicitud de eco, 0 = respuesta de eco.
code	code	Sí	Detalle dentro del tipo. En los ecos vale 0.
checksum	checksum	Sí	Comprobación para detectar errores.
ident	ident	Sí	Identifica una ejecución concreta de ping.
seq	seq	Sí	Empareja cada solicitud con su respuesta.
data	data	Sí	Datos de relleno. La respuesta devuelve los mismos.
data.len	data_len	Sí	Tamaño de los datos de relleno (40 bytes aquí).
resp_to	resp_to	Sí	Cálculo del analizador: a qué solicitud responde.
resptime	resptime	Sí	Cálculo del analizador: tiempo de ida y vuelta.

8. TLS — Transport Layer Security

TLS cifra las comunicaciones; es la base de HTTPS. Antes de enviar datos, cliente y servidor hacen un saludo (handshake) para acordar el cifrado. La captura tiene 379 registros: 87 del saludo y el resto datos ya cifrados. Aparece la cabecera, los mensajes del saludo y las extensiones principales.

Capa OSI: Entre capa 4 y 7 **Estándar:** RFC 8446 **Capa en el sniffer:** tls

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
record.content_type	record_content_type	Sí	Tipo de registro: saludo, datos, alerta.
record.version	record_version	Sí	Versión de TLS del registro.
record.length	record_length	Sí	Longitud del registro.
handshake.type	handshake_type	Sí	Tipo de mensaje del saludo: Client Hello, Server Hello, etc.
handshake.version	handshake_version	Sí	Versión de TLS propuesta en el saludo.
handshake.server_name	handshake_extensions_server_name	Sí	Nombre del servidor al que se conecta. Visible aunque todo esté cifrado (SNI).
handshake.ciphersuite	handshake_ciphersuite	Sí	Algoritmos de cifrado acordados.

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
handshake.random	handshake_random	Sí	Número aleatorio para generar las claves.
handshake.session_id	handshake_session_id	Sí	Identificador para reanudar una sesión anterior.
handshake.supported_version	handshake_extensions_supported_version	Sí	Versiones de TLS que el cliente admite.
handshake.certificate	handshake_certificate	Sí	Certificado que el servidor envía para probar su identidad.
alert_message	alert_message	Sí	Mensaje de aviso o error de TLS.

9. mDNS — Multicast DNS

mDNS resuelve nombres en la red local sin un servidor DNS central. Lo usan impresoras, altavoces, etc. Reutiliza el formato de DNS, por eso sus campos llevan el prefijo dns_. La captura tiene 227 mensajes: 206 preguntas y 21 respuestas.

Capa OSI: Capa 7 (Aplicación) **Estándar:** RFC 6762 **Capa en el sniffer:** mdns

Campo del estándar	Campo en la captura	Presente	Para qué sirve
id	dns_id	Sí	Identificador. En mDNS suele ser 0.
flags	dns_flags	Sí	Indicadores del mensaje.
flags.response	dns_flags_response	Sí	Dice si es pregunta (0) o respuesta (1).
count.queries	dns_count_queries	Sí	Número de preguntas del mensaje.
count.answers	dns_count_answers	Sí	Número de respuestas del mensaje.
qry_name	dns_qry_name	Sí	Nombre que se busca en la red local (acaba en .local).
qry_type	dns_qry_type	Sí	Tipo de registro buscado: A, PTR, etc.
resp_name	dns_resp_name	Sí	Nombre al que corresponde la respuesta.
resp_type	dns_resp_type	Sí	Tipo del registro de la respuesta.
resp_ttl	dns_resp_ttl	Sí	Segundos que el dato puede guardarse en caché.
a	dns_a	Sí	Dirección IPv4 devuelta como respuesta.
aaaa	dns_aaaa	Sí	Dirección IPv6 devuelta como respuesta.
ptr.domain_name	dns_ptr_domain_name	Sí	Nombre devuelto al descubrir servicios en la red.
srv / txt	srv.target, txt	No	Datos de servicios (equipo, puerto). No aparecen en esta captura.

10. Conclusión

Tras identificar y mapear los campos de los ocho protocolos, las ideas principales son:

- La cabecera fija de cada estándar aparece completa en las capturas. En protocolos como ARP el mapeo es uno a uno.
- Las diferencias entre estándar y captura se deben a: campos opcionales que no se usaron, campos de cálculo que añade el analizador, y campos antiguos que se mantienen por compatibilidad.
- Algunos protocolos se apoyan en otros: mDNS reutiliza el formato de DNS, y HTTP y TLS viajan sobre TCP.
- Los campos importantes bastan para identificar el tráfico, pero la captura completa es necesaria para un análisis a fondo.

Resumen del entregable

Este documento identifica los campos de los ocho protocolos según su estándar, los mapea con los paquetes capturados y explica para qué sirve cada uno.